

Práctica 2 - Instrumentación Virtual: Control PID de temperatura y velocidad de un motor DC usando PWM, DAQ o microcontrolador

Objetivo general

Implementar y analizar controladores PID mediante instrumentación virtual para controlar dos sistemas físicos: la temperatura de una resistencia de potencia y la velocidad de un motor DC con encoder, utilizando señales PWM generadas desde una DAQ o un microcontrolador.

Objetivos específicos

- Controlar el calor producido por una resistencia de potencia utilizando la técnica PWM (*Pulse Width Modulation*) y una DAQ o microcontrolador.
- Implementar un controlador PID en LabVIEW o Python que permita mantener la temperatura de una resistencia de potencia en un valor de referencia seleccionado por el usuario, dentro del rango de **30 °C a 35 °C**.
- Medir la temperatura de la resistencia de potencia mediante un sensor LM35 o un termistor, e integrar esta medición dentro de un sistema de control en lazo cerrado.
- Controlar la velocidad de un motor DC con encoder integrado utilizando un driver DRV8833 y una señal PWM generada desde una DAQ o microcontrolador.
- Implementar un controlador PID en LabVIEW o Python que permita mantener la velocidad del motor en un valor de referencia seleccionado por el usuario.
- Comparar el comportamiento dinámico de un sistema térmico y un sistema electromecánico, analizando variables como tiempo de respuesta, sobreimpulso, error estacionario, estabilidad y efecto de las constantes K_p , K_i y K_d .
- Diseñar una interfaz de usuario que permita seleccionar la referencia de temperatura y velocidad, visualizar las señales medidas en tiempo real y registrar los datos experimentales para su análisis posterior.

Elementos Requeridos:

Para el control de temperatura

- Termistor o sensor LM35 para medición de temperatura.
- Resistencia de baja resistencia y potencia mayor a **3 W**, que funcionará como elemento calefactor.
- TIP122 Darlington o transistor similar para manejar corrientes superiores a las que puede entregar directamente la DAQ o el microcontrolador.
- Alternativamente, se puede utilizar un **MOSFET canal N de nivel lógico**, recomendado por su mayor eficiencia.
- Resistencia para limitar la corriente de base del TIP122 o de compuerta del MOSFET.

Para el control de velocidad del motor

- Micro motorreductor N20 con encoder integrado, 3 V, 250 RPM o similar.

- Driver dual para motores DC **DRV8833**.
- Fuente de alimentación adecuada para el motor, preferiblemente independiente de la alimentación del microcontrolador.

Links de Referencias:

https://www.didacticaelectronicas.com/shop/n20-301-250-enc-3v-micro-motorreductor-n20-con-enconder-3v-250rpm-38485?attribute_values=388%2C390%2C430%2C628%2C404%2C631%2C408%2C431%2C417%2C422

<https://www.didacticaelectronicas.com/shop/drv8833-driver-dual-para-motores-dc-drv8833-15174>

Nota de seguridad

La fuente de alimentación del motor y la fuente de la electrónica de control deben compartir una **tierra común**. No se debe alimentar directamente la resistencia de potencia ni el motor desde los pines de salida de la DAQ o del microcontrolador.

Control por PID

En esta práctica se implementarán controladores PID para dos sistemas físicos diferentes. El primero corresponde a un **sistema térmico**, en el cual se controlará la temperatura de una resistencia de potencia. El segundo corresponde a un **sistema electromecánico**, en el cual se controlará la velocidad de un motor DC con encoder integrado.

El objetivo es que el estudiante comprenda cómo un mismo tipo de controlador puede aplicarse a plantas físicas distintas, pero con respuestas dinámicas diferentes. El sistema térmico tiene una respuesta lenta debido a la inercia térmica, mientras que el motor DC responde de forma más rápida y requiere una medición continua de velocidad.

Control PID de temperatura

Es complicado mantener la temperatura constante usando únicamente una fuente de calor sin un mecanismo de control. En esta práctica se utilizará una resistencia de potencia como elemento calefactor. La temperatura de esta resistencia será medida mediante un sensor de temperatura, y el calor generado será regulado mediante una señal PWM.

Un sistema básico de control de temperatura contiene:

Referencia de temperatura → Controlador PID → PWM → Etapa de potencia → Resistencia calefactora → Sensor de temperatura → Temperatura medida

En la **Figura 1** se presenta el esquema propuesto para el control de temperatura. La resistencia de potencia actúa como fuente de calor, mientras que el sensor LM35 o el termistor permiten medir la temperatura del sistema.

Se medirá la temperatura usando un **termistor** o un **LM35**. El termistor es un sensor resistivo cuya resistencia varía con la temperatura de forma no lineal. En cambio, el LM35 es un sensor integrado de temperatura con salida analógica aproximadamente lineal, típicamente de **10 mV/°C**.

La variable de error para el sistema térmico se define como:

$$e(t) = T_R - T$$

donde T_R es la temperatura de referencia seleccionada por el usuario y $T(t)$ es la temperatura medida en la resistencia de potencia.

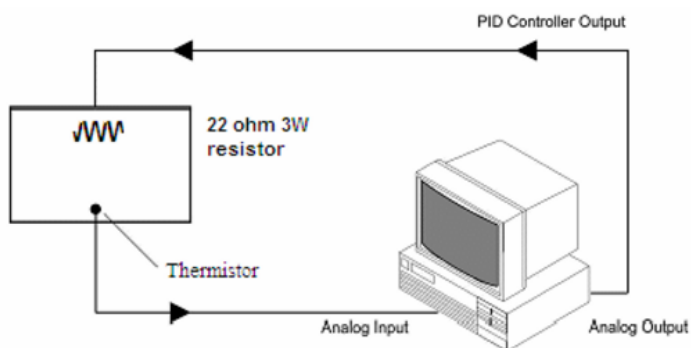
La señal de control generada por el PID está dada por:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

donde K_p , K_i y K_d son las ganancias proporcional, integral y derivativa, respectivamente.

La señal **u(t)** se transforma en un ciclo de trabajo PWM, limitado entre 0 % y 100 %. Esta señal PWM controla la potencia promedio entregada a la resistencia calefactora. Cuando la temperatura medida está por debajo de la referencia, el error es positivo y el controlador aumenta el ciclo de trabajo PWM. Cuando la temperatura se aproxima al valor deseado, el controlador reduce progresivamente la potencia aplicada.

La constante proporcional **K_p** permite reducir el tiempo de subida y mejorar la respuesta inicial del sistema, aunque por sí sola no elimina completamente el error de estado estacionario. La constante integral **K_i** ayuda a eliminar el error estacionario, pero puede producir oscilaciones o sobreimpulso si su valor es muy alto. La constante derivativa **K_d** mejora la estabilidad y reduce el sobreimpulso, aunque puede amplificar el ruido de la medición si no se implementa adecuadamente.



Termistor:

Los termistores son ampliamente utilizados debido a su alta sensibilidad, bajo costo, pequeño tamaño y robustez. Su resistencia eléctrica cambia con la temperatura, pero esta

variación no es lineal. Para describir la relación entre resistencia y temperatura se puede utilizar la ecuación de Steinhart-Hart:

$$1/T = A + B(\ln(R_T)) + C(\ln(R_T))^3$$

R_T es la Resistencia del termistor, T es temperatura absoluta en kelvin, y A , B y C son constantes que pueden determinarse mediante un proceso de calibración usando tres valores conocidos de resistencia y temperatura.

Calentamiento mediante PWM

Para controlar la potencia entregada a la resistencia calefactora se utilizará una señal PWM aplicada a una etapa de potencia. Esta etapa puede implementarse usando un transistor Darlington, como el TIP122, o preferiblemente un MOSFET canal N de nivel lógico.

La principal ventaja del PWM frente a un control lineal de potencia es su eficiencia. Si el ciclo de trabajo es del 50 %, la resistencia recibe aproximadamente el 50 % de la potencia máxima disponible. La potencia promedio entregada a la carga depende del ciclo de trabajo de la señal PWM.

El transistor Darlington o el MOSFET funcionan como interruptores electrónicos. Cuando la señal PWM está en nivel alto, el transistor conduce y permite el paso de corriente por la resistencia calefactora. Cuando la señal PWM está en nivel bajo, el transistor se apaga y la corriente se interrumpe.

En esta parte de la práctica, la **Figura 1** corresponde al circuito de control de temperatura. En este circuito, la DAQ o el microcontrolador no alimenta directamente la resistencia de potencia, sino que entrega únicamente la señal de control PWM hacia el transistor o MOSFET. La energía entregada a la resistencia proviene de una fuente externa.

Control PID de velocidad de un motor DC con encoder

Además del control de temperatura, en esta práctica se implementará un segundo sistema de control basado en un motor DC con encoder integrado. En este caso, la variable a controlar no será la temperatura, sino la **velocidad angular del motor**, expresada en revoluciones por minuto, RPM.

El sistema básico de control de velocidad contiene:

Referencia de velocidad → Controlador PID → PWM → Driver DRV8833 → Motor DC → Encoder → Velocidad medida

Para esta parte se utilizará un micro motorreductor **N20** con encoder integrado. El motor será accionado mediante un driver **DRV8833**, el cual permite controlar la velocidad del motor mediante PWM y también permite cambiar el sentido de giro si se requiere.

El encoder integrado entrega pulsos digitales en dos canales, normalmente denominados **A** y **B**. Estos pulsos permiten medir la velocidad de rotación del eje. Para una práctica básica de control de velocidad, puede utilizarse solo el canal A para calcular las RPM. Si se desea conocer además el sentido de giro, se utilizan ambos canales A y B.

La velocidad del motor puede calcularse contando el número de pulsos del encoder durante un intervalo de tiempo definido:

$$RPM = \frac{N_{\text{pulsos}}}{N_{\text{pulsos/vuelta}}} \frac{60}{\Delta t}$$

donde N_{pulsos} es el número de pulsos contados durante el intervalo Δt , y $N_{\text{pulsos/vuelta}}$ es el número de pulsos que entrega el encoder por cada vuelta completa del eje de salida del motor.

Para el sistema de control de velocidad, el error se define como:

$$e(t) = RPM_R - RPM(t)$$

donde RPM_R es la velocidad de referencia seleccionada por el usuario y $RPM(t)$ es la velocidad medida usando el encoder.

El controlador PID genera una señal de control:

$$u(t) = K_p e(t) + K_i \int e(t) dt + K_d \frac{de(t)}{dt}$$

Esta señal se convierte en un ciclo de trabajo PWM entre 0 % y 100 %, el cual se aplica al driver DRV8833. El driver entrega la corriente necesaria al motor, mientras que la DAQ o el microcontrolador se encarga de generar la señal PWM y leer los pulsos del encoder.

Para controlar el motor en un solo sentido de giro, puede utilizarse una configuración simple del DRV8833:

- IN1: señal PWM.
- IN2: nivel bajo, 0 V.
- OUT1 y OUT2: terminales del motor.

Si se desea invertir el sentido de giro, se puede intercambiar la lógica de control entre IN1 e IN2. Para esta práctica se recomienda iniciar con el control de velocidad en un solo sentido, con el fin de concentrarse en la medición de RPM y en la sintonización del PID.

Comparación entre el sistema térmico y el sistema electromecánico

El control de temperatura y el control de velocidad permiten comparar dos plantas con comportamientos dinámicos diferentes.

El sistema térmico responde lentamente, debido a la inercia térmica de la resistencia y del sensor. Por esta razón, los cambios en el PWM no se reflejan inmediatamente en la temperatura medida. En cambio, el motor DC responde mucho más rápido a los cambios en el ciclo de trabajo PWM, pero su medición puede presentar ruido debido a vibraciones, variaciones de carga, fricción y resolución del encoder.

En ambos casos, el estudiante deberá analizar la respuesta temporal del sistema, el error de seguimiento, el sobreimpulso, el tiempo de establecimiento y el efecto de modificar las constantes K_p , K_i y K_d .

Problema a resolver

Utilizar una DAQ o un microcontrolador para implementar dos sistemas de control en lazo cerrado mediante controladores PID desarrollados en **LabVIEW o Python**.

El primer sistema corresponde al **control de temperatura** de una resistencia de potencia. La potencia entregada a la resistencia será regulada mediante una señal PWM. Para el sensado de temperatura se utilizará un **LM35** o un **termistor**, el cual debe ubicarse en contacto térmico con la resistencia de potencia. El rango de temperatura a controlar estará entre 30 °C y 35 °C, y el usuario deberá poder seleccionar la temperatura de referencia desde la interfaz gráfica.

El segundo sistema corresponde al **control de velocidad de un motor DC con encoder integrado**. El motor será accionado mediante el driver DRV8833, usando una señal PWM generada desde la DAQ o el microcontrolador. La velocidad del motor será medida a partir de los pulsos entregados por el encoder, y el controlador PID deberá ajustar el ciclo de trabajo PWM para mantener la velocidad en el valor de referencia seleccionado por el usuario.

La práctica debe integrar ambos sistemas en **una única interfaz de usuario**, desarrollada en LabVIEW o Python. Esta interfaz debe permitir seleccionar cuál sistema se desea controlar: temperatura o motor. Además, debe permitir modificar las referencias, visualizar las variables medidas en tiempo real y observar la acción de control generada por el PID.

La interfaz debe mostrar gráficamente:

1. La temperatura medida en tiempo real y la temperatura objetivo.
2. El ciclo de trabajo PWM aplicado a la resistencia de potencia.
3. La velocidad medida del motor en RPM y la velocidad objetivo.
4. El ciclo de trabajo PWM aplicado al motor.
5. El error de seguimiento para cada sistema.
6. Los valores de las constantes K_p , K_i y K_d , modificables por el usuario.

Adicionalmente, la interfaz debe permitir iniciar y detener cada sistema de control de forma independiente, registrar los datos experimentales y comparar el comportamiento dinámico del sistema térmico y del sistema electromecánico. El estudiante deberá analizar

la respuesta temporal de cada sistema, incluyendo el tiempo de establecimiento, el sobreimpulso, el error estacionario y el efecto de variar las constantes del controlador PID.

Notas: el preinforme debe incorporar

El pre-informe debe contener, como mínimo, los siguientes elementos:

1. Funcionamiento del sensor de temperatura

Explicar el funcionamiento de un termistor y de un LM35 como sensores de temperatura. La explicación debe incluir el principio físico de operación, el tipo de señal que entrega cada sensor, sus ventajas, limitaciones y la forma en que se convierte la señal medida en temperatura.

2. Funcionamiento de la etapa de potencia para el control de temperatura

Explicar el funcionamiento de un transistor Darlington TIP122 o de un MOSFET canal N como interruptor electrónico para controlar la corriente que circula por la resistencia de potencia.

3. Simulación del circuito de control de temperatura

Simular el circuito de la Figura 1 abajo, correspondiente al control de temperatura de la resistencia de potencia.

Para la simulación, se debe asumir que por la resistencia de 1 k Ω entra una señal PWM con amplitud de 5 V y frecuencia entre 10 Hz y 20 Hz. Esta resistencia puede ajustarse si es necesario para garantizar que el transistor trabaje adecuadamente como interruptor.

Se deben simular cinco señales PWM con diferentes ciclos de trabajo:

- 10 %
- 30 %
- 50 %
- 70 %
- 100 %

Para cada ciclo de trabajo se deben obtener y reportar:

- Corriente promedio a través del transistor.
- Corriente promedio a través de la resistencia de potencia.
- Potencia promedio disipada en la resistencia de potencia.
- Potencia disipada en el transistor.
- Voltaje promedio sobre la resistencia de potencia.

Para el caso de **100 % de ciclo de trabajo**, se debe calcular el valor del voltaje **V₂** de la Figura 1, asumiendo inicialmente que el transistor se comporta como un interruptor ideal en conducción (corto-circuito).

Los valores de corriente y potencia obtenidos no deben superar los valores

máximos permitidos por los fabricantes de la resistencia, el transistor y la fuente de alimentación.

4. **Funcionamiento del motor DC con encoder**

Explicar el funcionamiento de un motor DC con caja reductora y encoder integrado.

5. **Funcionamiento del driver DRV8833**

Explicar el funcionamiento del driver DRV8833 como puente H para controlar motores DC. Se debe indicar que este módulo permite controlar la velocidad del motor mediante PWM y, si se desea, también permite invertir el sentido de giro.

6. **Diseño conceptual de la interfaz de usuario**

Proponer el diseño de una única interfaz de usuario en LabVIEW o Python que permita controlar y visualizar tanto el sistema de temperatura como el sistema del motor.

La interfaz debe incluir:

- Selección del sistema a controlar: temperatura o motor.
- Referencia de temperatura entre 30 °C y 35 °C.
- Referencia de velocidad del motor en RPM.
- Visualización en tiempo real de la temperatura medida y la temperatura objetivo.
- Visualización en tiempo real de la velocidad medida y la velocidad objetivo.
- Gráfica del ciclo de trabajo PWM aplicado a la resistencia.
- Gráfica del ciclo de trabajo PWM aplicado al motor.
- Campos modificables para K_p , K_i y K_d .
- Botones de inicio, parada y emergencia.
- Registro de datos experimentales para análisis posterior.

Seguridad

Antes de realizar el montaje experimental, se deben verificar los valores máximos de corriente y potencia de todos los componentes. La resistencia de potencia y el transistor pueden calentarse durante la práctica, por lo que deben manipularse con precaución.

La resistencia de potencia y el motor deben alimentarse mediante una fuente externa adecuada. La DAQ o el microcontrolador solo deben entregar señales de control y lectura. Todas las tierras del sistema deben estar conectadas en común.

Ayuda:

Arduino-PID:

<https://www.youtube.com/watch?v=ExtG0TZZ74Y>

https://www.youtube.com/watch?v=BOegtD_rxTo

DAQ-PID:

<https://dokumen.tips/documents/66122059-control-pid-de-temperatura-con-labview.html>

Posible circuito esquemático para el control de temperatura:

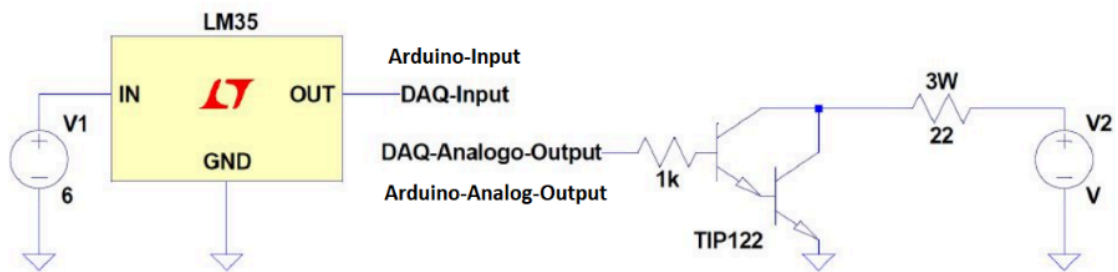


Figura 1. Circuito esquemático del control de temperatura.